LAPORAN RESMI

MODUL III

DML QUERY SATU TABEL

PENGANTAR BASIS DATA

NAMA	**:**	**RAHMAD BAGUS SETIAWAN**
N.R.P	**:**	**250441100031**
DOSEN	**:**	**MASHUDAH SABILATURRIZQI, S.Kom., M.kom**
ASISTEN	**:**	**DESTYA NURFAIZA MUSLIM**
TGL PRAKTIKUM	**:**	**10 APRIL 2026**

Disetujui : .. APRIL 2026
Asisten

DESTYA NURFAIZA MUSLIM
24.04.411.00053

LABORATORIUM TEKNOLOGI INFORMASI

PRODI SISTEM INFORMASI

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 1
BAB II DASAR TEORI 2
2.1 Perinta SELECT 2
2.2 Menampilkan kolom tertentu 2
2.3 Klausa WHERE 2
2.4 Operator LIKE 3
2.5 Operator IN 3
2.6 Operator BETWEEN 4
2.7 Operator IS NULL 4
2.8 DISTINCT 5
2.9 ODER BY 5
2.10 LIMIT 5
2.11 Ekspresi CASE 6
2.12 Studi Kasus 6
2.13 Kegiatan Praktikum 7
2.11.1 Kegiatan 1 Menampilkan seluruh data 7
2.11.2 Kegiatan 2 Menggunakan WHERE 7
2.11.3 Kegiatan 3 Menggunakan LIKE 7
2.11.4 Kegiatan 4 Menggunakan IN 8
2.11.5 Kegiatan 5 Menggunakan BETWEEN 8
2.11.6 Kegiatan 6 Mengurutkan data 8
2.11.7 Kegiatan 7 Menggunakan CASE 9
2.14 Latihan Praktikum 10
BAB III TUGAS PENDAHULUAN 11
BAB IV IMPLEMENTASI 14
4.1 Tugas Praktikum 15
4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1 16
4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2 16

4.1.3 Tugas Praktikum Soal No. 3 16
4.1.4 Tugas Praktikum Soal No. 4 17
4.1.5 Tugas Praktikum Soal No. 5 17
4.2 Source Code 17
4.2.1 Source Code Soal No. 1 17
4.2.2 Source Code Soal No. 2 17
4.2.3 Source Code Soal No. 3 17
4.2.4 Source Code Soal No. 4 18
4.2.5 Source Code Soal No. 4 18
4.3 Hasil 18
4.3.1 Hasil Soal No. 1 18
4.3.2 Hasil Soal No. 2 18
4.3.3 Hasil Soal No. 3 19
4.3.4 Hasil Soal No. 4 19
4.3.5 Hasil Soal No. 5 19
4.4 Penjelasan 19
4.4.1 Penjelasan Soal No. 1 19
4.4.2 Penjelasan Soal No. 2 20
4.4.3 Penjelasan Soal No. 3 20
4.4.4 Penjelasan Soal No. 4 20
4.4.5 Penjelasan Soal No. 5 21
BAB V PENUTUP 22
5.1 Analisa 22
5.2 Kesimpulan 22

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini semakin pesat, terutama dalam pengolahan data menggunakan *database*. Data yang tersimpan dalam *database* dapat diolah untuk menghasilkan informasi yang berguna. Agar data tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, diperlukan cara untuk mengambil dan menampilkan data secara efisien.

Salah satu bagian penting dalam SQL adalah *Data Manipulation Language (DML)* yang digunakan untuk mengakses dan memanipulasi data dalam tabel.

Pada modul ini dipelajari penggunaan perintah *SELECT* untuk menampilkan data dari satu tabel. Selain itu, dipelajari juga penggunaan berbagai klausa seperti *WHERE, ORDER BY, LIMIT*, serta operator seperti *LIKE, IN, BETWEEN*, dan ekspresi *CASE* untuk membantu proses pencarian dan analisis data.

Melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat memahami cara menampilkan, menyaring, dan mengelompokkan data menggunakan query SQL. Pengetahuan ini sangat penting sebagai dasar dalam pengolahan data dan analisis database pada tahap selanjutnya.

1.2 Tujuan

- Menggunakan perintah SELECT untuk menampilkan data.
- Menampilkan seluruh kolom atau kolom tertentu dari tabel.
- Menggunakan klausa WHERE untuk menyaring data.
- Menggunakan operator perbandingan dalam query SQL.
- Menggunakan operator LIKE untuk pencarian pola teks.
- Menggunakan operator IN untuk pencarian beberapa nilai.
- Menggunakan operator BETWEEN untuk rentang nilai.
- Mengurutkan data menggunakan ORDER BY.
- Menggunakan ekspresi CASE untuk membuat kondisi logika dalam query.
- Menggunakan berbagai operator tambahan untuk mempermudah analisis data.

BAB II
DASAR TEORI

2.1 Perinta SELECT

Perintah SELECT digunakan untuk menampilkan data dari tabel.

Sintaks dasar:

```
SELECT kolom
FROM nama_tabel;
```

Contoh:

```
SELECT * FROM produk;
```

Simbol (*) berarti menampilkan seluruh kolom.

2.2 Menampilkan kolom tertentu

```
SELECT nama_produk, harga
FROM produk;
```

Hasilnya hanya menampilkan dua kolom tersebut.

2.3 Klausa WHERE

Digunakan untuk menyaring data berdasarkan kondisi tertentu.

```
SELECT * FROM produk
WHERE harga > 8000000;
```

Operator Perbandingan

Operator	Fungsi
=	Sama dengan
>	Lebih besar
<	Lebih kecil
>=	Lebih besar atau sama
<=	Lebih kecil atau sama
<>	Tidak sama

Contoh :

```
SELECT * FROM produk
```

```
WHERE stok <= 5;
```

Operator Logika

Operator	Fungsi
AND	Kedua kondisi harus benar
OR	Salah satu kondisi benar
NOT	Membalik kondisi

Contoh:

```
SELECT *
FROM produk
WHERE harga > 5000000 AND stok > 5;
```

2.4 Operator LIKE

Digunakan untuk pencarian berdasarkan pola teks. Wildcard yang digunakan:

simbol	Fungsi
%	Banyak karakter
_	Satu karakter

Contoh:

Produk yang diawali kata Laptop.

```
SELECT *
FROM produk
WHERE nama_produk LIKe 'Laptop%';
```

```
SELECT *
FROM produk
WHERE nama_produk LIKe '%phone%';
```

Produk yang mengandung kata Phone.

2.5 Operator IN

Operator IN digunakan untuk mencari data dengan beberapa nilai sekaligus.

Sintaks:

```
SELECT *
FROM tabel
WHERE kolom IN (nilai1, nilai2);
```

Contoh:

```
SELECT *
FROM produk
WHERE kategori IN
('Laptop','Smartphone');
```

Query tersebut menampilkan produk dengan kategori Laptop atau Smartphone.

2.6 Operator BETWEEN

Operator BETWEEN digunakan untuk mencari data dalam rentang nilai tertentu.

Sintaks:

```
SELECT *
FROM tabel
WHERE kolom BETWEEN nilai1 AND nilai2;
```

Contoh:

```
SELECT *
FROM produk
WHERE harga BETWEEN 5000000 AND 10000000;
```

Query tersebut menampilkan produk dengan harga antara 5 juta sampai 10 juta.

2.7 Operator IS NULL

Digunakan untuk mencari data yang memiliki nilai NULL.

Contoh:

```
SELECT *
FROM produk
WHERE kategori IS
NULL;
```

Untuk mencari data yang tidak NULL:

```
SELECT *
FROM produk
WHERE kategori IS NOT NULL;
```

2.8 DISTINCT

Digunakan untuk menampilkan nilai unik tanpa duplikasi.

Contoh:

```
SELECT DISTINCT kategori
FROM produk;
```

Jika tabel memiliki banyak produk dengan kategori yang sama, hasilnya hanya menampilkan kategori unik.

2.9 ODER BY

Digunakan untuk mengurutkan data.

Sintaks:

```
SELECT *
FROM produk
ORDER BY harga DESC;
```

Kata kunci	fungsi
ASC	Urutan naik
DESC	Urutan turn

2.10 LIMIT

Digunakan untuk membatasi jumlah hassil query.

Contoh:

```
SELECT *
FROM produk
LIMIT 3;
```

Query tersebut hanya menampilkan 3 data pertama.

2.11 Ekspresi CASE

Digunakan untuk membuat kondisi logika dalam query.

Sintaks:

```
SELECT kolom,
CASE
WHEN kondisi THEN hasil
WHEN kondisi THEN hasil
```

Contoh:

```
FROM tabel;
SELECT nama_produk, harga,
CASE
WHEN harga >= 10000000 THEN 'Mahal'
WHEN harga >= 5000000 THEN 'Sedang'
ELSE 'Murah'
END AS kategori_harga
```

2.12 Studi Kasus

Tabel produk memiliki data berikut.

id_produk	nama_produk	kategori	harga	stok
101	Laptop Asus	Laptop	8500000	10
102	Laptop Lenovo	Laptop	7500000	8
103	iPhone 13	Smartphone	12000000	5
104	Mouse Logitech	Aksesoris	150000	30

105	Keyboard Gaming	Aksesoris	500000	15

Database ini akan digunakan untuk berbagai analisis data menggunakan SQL.

2.13 Kegiatan Praktikum

2.11.1 Kegiatan 1 Menampilkan seluruh data

```
SELECT * FROM produk;
```

Hasil Output

	id_produk	nama_produk	kategori	harga	stok
Edit Copy Delete	101	Laptop Asus	Laptop	8500000	10
Edit Copy Delete	102	Laptop Lenovo	Laptop	7500000	8
Edit Copy Delete	103	iPhone 13	Smartphone	12000000	5
Edit Copy Delete	104	Mouse Logitech	Aksesoris	150000	30
Edit Copy Delete	105	Keyboard Gaming	Aksesoris	500000	15

Click the drop-down arrow to toggle column's visibility.

2.11.2 Kegiatan 2 Menggunakan WHERE

Tampilkan produk dengan harga lebih dari 8 juta.

Query

```
SELECT *
FROM produk
WHERE harga > 8000000;
```

Hasil Output

	id_produk	nama_produk	kategori	harga	stok
Edit Copy Delete	101	Laptop Asus	Laptop	8500000	10
Edit Copy Delete	103	iPhone 13	Smartphone	12000000	5

2.11.3 Kegiatan 3 Menggunakan LIKE

Tampilkan produk yang diawali kata Laptop.

Query

```
SELECT *
FROM produk
WHERE nama_produk LIKE 'Laptop%';
```

Hasil Output

			id_produk	nama_produk	kategori	harga	stok
Edit	Copy	Delete	101	Laptop Asus	Laptop	8500000	10
Edit	Copy	Delete	102	Laptop Lenovo	Laptop	7500000	8

2.11.4 Kegiatan 4 Menggunakan IN

Tampilkan produk dengan kategori Laptop atau Aksesoris.

Query

```
SELECT *
FROM produk
WHERE kategori IN
('Laptop','Aksesoris');
```

Hasil Output

			id_produk	nama_produk	kategori	harga	stok
Edit	Copy	Delete	101	Laptop Asus	Laptop	8500000	10
Edit	Copy	Delete	102	Laptop Lenovo	Laptop	7500000	8
Edit	Copy	Delete	104	Mouse Logitech	Aksesoris	150000	30
Edit	Copy	Delete	105	Keyboard Gaming	Aksesoris	500000	15

2.11.5 Kegiatan 5 Menggunakan BETWEEN

Tampilkan produk dengan harga antara 500000 sampai 9000000.

Query

```
SELECT *
FROM produk
WHERE harga BETWEEN 500000 AND 9000000;
```

Hasil Output

			id_produk	nama_produk	kategori	harga	stok
Edit	Copy	Delete	101	Laptop Asus	Laptop	8500000	10
Edit	Copy	Delete	102	Laptop Lenovo	Laptop	7500000	8
Edit	Copy	Delete	105	Keyboard Gaming	Aksesoris	500000	15

2.11.6 Kegiatan 6 Mengurutkan data

Tampilkan produk berdasarkan stok dari yang terbesar.

Query

```
SELECT *
FROM produk
ORDER BY stok DESC;
```

Hasil Output

	id_produk	nama_produk	kategori	harga	stok 1
Edit Copy Delete	104	Mouse Logitech	Aksesoris	150000	30
Edit Copy Delete	105	Keyboard Gaming	Aksesoris	500000	15
Edit Copy Delete	101	Laptop Asus	Laptop	8500000	10
Edit Copy Delete	102	Laptop Lenovo	Laptop	7500000	8
Edit Copy Delete	103	iPhone 13	Smartphone	12000000	5

2.11.7 Kegiatan 7 Menggunakan CASE

Buat kategori stok:

stok	Kategori
≥ 20	Banyak
≥ 10	sedang
<10	sedikit

Query

```
SELECT nama_produk, stok,
CASE
WHEN stok >= 20 THEN
'Banyak'
WHEN stok >= 10 THEN
'Sedang'
ELSE 'Sedikit'
END AS kategori_stok
FROM produk;
```

Hasil Output

	nama_produk	stok	kategori_stok
Edit Copy Delete	Laptop Asus	10	Sedang
Edit Copy Delete	Laptop Lenovo	8	Sedikit
Edit Copy Delete	iPhone 13	5	Sedikit
Edit Copy Delete	Mouse Logitech	30	Banyak
Edit Copy Delete	Keyboard Gaming	15	Sedang

2.14 Latihan Praktikum

Gunakan tabel produk untuk menjawab soal berikut.

1. Tampilkan produk dengan stok antara 5 dan 20.
2. Tampilkan produk dengan kategori Laptop atau Smartphone.
3. Tampilkan produk yang mengandung kata Gaming.
4. Tampilkan kategori produk tanpa duplikasi.
5. Tampilkan 3 produk dengan harga tertinggi.

Tuliskan seluruh query yang digunakan.

```sql
-- 1. Stok antara 5 dan 20
SELECT * FROM produk
WHERE stok BETWEEN 5 AND 20;

-- 2. Kategori Laptop atau Smartphone
SELECT * FROM produk
WHERE kategori IN ('Laptop','Smartphone');

-- 3. Mengandung kata Gaming
SELECT * FROM produk
WHERE nama_produk LIKE '%Gaming%';

-- 4. Kategori tanpa duplikasi
SELECT DISTINCT kategori FROM produk;

-- 5. 3 produk harga tertinggi
SELECT * FROM produk
ORDER BY harga DESC
LIMIT 3;
```

Dery
22/26
C4

BAB III

TUGAS PENDAHULUAN

3.1 SOAL

1. Jelaskan secara lengkap apa yang dimaksud dengan perintah SELECT dalam SQL.
2. Perhatikan operator perbandingan seperti =, >, <, >=, <=, dan <>. Jelaskan fungsi masing-masing dan berikan contoh penggunaannya dalam kehidupan nyata.
3. Apa yang dimaksud dengan ekspresi CASE dalam SQL? Jelaskan bagaimana CASE membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data.
4. Bandingkan penggunaan ASC dan DESC dalam ORDER BY! Berikan contoh kasus penggunaan masing-masing sertakan dengan query-nya.
5. Apa yang akan terjadi jika sebuah query memiliki kondisi WHERE, tetapi tidak ada data yang memenuhi kondisi tersebut? Jelaskan hasil yang akan ditampilkan
6. Seorang admin ingin menampilkan produk dengan kategori laptop, smartphone, dan aksesoris. Awalnya ia menggunakan banyak kondisi OR, namun merasa query tersebut terlalu panjang. Query apa yang lebih efisien untuk digunakan? Tuliskan query-nya dan jelaskan alasan pemilihan operator tersebut.
7. Seorang analis data pada sebuah toko elektronik ingin mengelompokkan produk berdasarkan harga agar proses analisis menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami untuk itu, ia membagi produk ke dalam tiga kategori harga, yaitu:
   a. harga ≥ 10.000.000 = Mahal
   b. harga ≥ 5.000.000 = sedang
   c. haga < 5.000.000 = Murah

CS Dipindai dengan CamScanner

Dasty
22/26
/04

Data yang ingin ditampilkan dalam hasil query meliputi nama_produk, harga, serta kategori_harga yang merupakan hasil dari pengelompokan tersebut. Berdasarkan kebutuhan tersebut, tentukan query SQL apa yang sebaiknya digunakan dengan memanfaatkan ekspresi.

3.2 Jawaban

1. SELECT adalah perintah SQL yang dipakai buat ngambil atau nampilin data dari tabel database. Bisa ambil semua data atau cuma beberapa kolom saja.

   Contoh:

   ```
   SELECT * FROM produk;
   ```

   ambil semua data

   ```
   SELECT nama_produk, harga FROM produk;
   ```

   ambil kolom tertentu saja

2. Operator perbandingan
   - = : sama dengan
   - > : lebih besar
   - < : lebih kecil
   - >= : lebih besar atau sama
   - <= : lebih kecil atau sama
   - <> : tidak sama

   Contoh:

   ```
   SELECT * FROM produk WHERE harga >=
   5000000;
   ```

   ambil produk dengan harga minimal 5 juta

3. CASE dalam SQL

   CASE itu seperti if-else, dipakai buat memberi keputusan atau kategori dari data.

   Contoh:

   ```
   CASE
     WHEN harga >= 10000000 THEN 'Mahal'
   ```

CS Dipindai dengan CamScanner

Desty
27/26
04

```
        WHEN harga >= 5000000 THEN 'sedang'
        ELSE 'Murah'
    END
```

Jadi data bisa otomatis dikelompokkan agar mudah dianalisis.

4. ASC vs DESC di ORDER BY
   - ASC : urutan naik kecil ke besar
   - DESC : urutan turun besar ke kecil

   Contoh :

```
SELECT * FROM produk ORDER BY harga DESC;
```

   Dari termahal ke termurah

```
SELECT * FROM produk ORDER BY harga ASC;
```

   Dari termurah ke termahal

5. Jika kondisi WHERE tidak ada yang cocok, maka :
   Hasil query = kosong (tidak menampilkan data)
   Contoh :

```
SELECT * FROM produk
WHERE harga > 100000000;
```

   Jika tidak ada produk dengan harga tersebut, maka :
   - Tidak muncul error
   - Hanya tampil tabel kosong

6. Daripada pakai banyak OR, lebih bagus pakai IN :

```
SELECT * FROM produk
WHERE kategori IN('Laptop','smartphone',
'Aksesoris');
```

   Alasannya :
   - Lebih singkat
   - Lebih rapi
   - Mudah dibaca

7. Query kategori harga pakai CASE

```
SELECT nama_produk, harga,
CASE
    WHEN harga >= 10000000 THEN 'Mahal'
    WHEN harga >= 5000000 THEN 'Sedang'
    ELSE 'Murah'
```

CS Dipindai dengan CamScanner

Desty
04/26
22

```
END AS kategori_harga
from produk;
```

Penjelasan:

- ≥ 10 juta : Mahal
- ≥ 5 juta : Sedang
- < 5 juta : Murah

Jadi hasilnya nanti ada kolom baru kategori_harga buat bantu analisis

CS Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
IMPLEMENTASI

4.1 Tugas Praktikum

Petunjuk:

Studi Kasus: Manajemen Inventaris Gudang Pusat Gudang Pusat memerlukan sistem untuk mencatat arus barang, lokasi penyimpanan, dan status pemeriksaan kualitas (Quality Control). Anda diminta untuk membangun database ini dari nol dengan struktur berikut:

1. **Struktur tabel:**

Buatlah sebuah tabel dengan nama inventaris_gudang_pusat yang memiliki kolom-kolom sebagai berikut:

id_barang: Integer (Primary Key)

nama_barang: Varchar(100)

kode_sku: Varchar(50)

kategori: Varchar(50)

harga_satuan: Decimal/Numeric

stok: Integer

lokasi_rak: Varchar(20)

status_qc: Varchar(20)

2. **Data Nilai**

Masukkan data berikut ke dalam tabel inventaris_gudang_pusat secara persis dan pastikan semua data sudah ter-input agar hasil analisis nantinya akurat:

id_barang	nama_barang	kode_sku	kategori	harga_satuan	stok	lokasi_rak	status_qc
101	Gaming Laptop G5	ELEC-442-X	Laptop	15500000	12	A-01	Lulus
102	Wireless Mouse	ACC-101-Y	Aksesoris	250000	150	NULL	Lulus

103	Ultra Wide Monitor	ELEC-881-X	Monitor	7200000	0	B-05	Pending
104	Mechanical Keyboard	ACC-202-Z	Aksesoris	1200000	45	B-02	Lulus
105	Office Chair Pro	FURN-991-P	Furniture	3500000	8	C-01	NULL
106	USB-C Hub 10-in-1	ACC-303-X	Aksesoris	850000	0	NULL	Gagal
107	Smartphone Z Flip	ELEC-112-Y	Smartphone	14000000	4	A-03	Lulus
108	Standing Desk	FURN-882-Q	Furniture	5000000	15	C-02	Lulus
109	Headset Gaming RGB	ACC-404-X	Aksesoris	1100000	25	NULL	Lulus
110	Thunderbolt Cable	ACC-505-Z	Aksesoris	450000	100	B-03	Lulus

4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1

Investigasi Keamanan Data & Inventaris Gaib Manajer mencurigai ada barang yang tersimpan di gudang tapi tidak tercatat lokasi raknya, padahal status QC-nya sudah 'Lulus'. Tampilkan nama_barang, kategori, dan kode_sku untuk semua produk yang lokasi_rak-nya kosong (NULL) , namun memiliki stok lebih dari 0 DAN berstatus 'Lulus'.

4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2

Filter SKU Spesifik untuk Audit Elektronik Bagian teknis ingin mengaudit barang elektronik generasi tertentu. Tampilkan daftar unik kategori dari produk yang kode_sku-nya mengandung pola 'ELEC', diakhiri dengan huruf 'X' , dan harganya di atas 5 juta.

4.1.3 Tugas Praktikum Soal No. 3

Strategi Restock Darurat & Skala Prioritas Buatlah laporan untuk tim pengadaan. Tampilkan nama_barang, stok, dan kolom baru prioritas_restock dengan logika:

• Jika stok 0 dan kategori 'Aksesoris', maka 'Urgent - Restock Segera'.

- Jika stok di bawah 10 (tapi tidak 0) dan kategori 'Laptop' atau 'Smartphone', maka 'High Priority'.
- Jika stok antara 10 sampai 50, maka 'Medium'.
- Selain itu, 'Aman'. Urutkan hasil berdasarkan stok secara menaik (paling sedikit di atas).

4.1.4 Tugas Praktikum Soal No. 4

Pembersihan Rak B (Multi-Condition Filtering) Tampilkan semua kolom untuk produk yang berada di lokasi_rak yang diawali dengan huruf 'B' , namun kecualikan produk yang harganya berada di rentang 1 juta sampai 5 juta. Pastikan produk yang ditampilkan juga bukan berasal dari kategori 'Monitor'.

4.1.5 Tugas Praktikum Soal No. 5

Analisis Aset Premium (Top Tier Report) Direktur keuangan ingin melihat 3 produk non-Furniture dengan harga tertinggi yang sudah lulus QC. Tampilkan nama_barang, harga_satuan, dan status_qc. Syaratnya: kategori bukan 'Furniture' , status QC harus 'Lulus' , dan batasi hasilnya hanya 3 data teratas setelah diurutkan dari yang termahal.

4.2 Source Code

4.2.1 Source Code Soal No. 1

```
SELECT
    nama_barang,
    kategori,
    kode_sku
FROM inventaris_gudang_pusat
WHERE lokasi_rak IS NULL
  AND stok > 0
  AND status_qc = 'Lulus';
```

4.2.2 Source Code Soal No. 2

```
-- NOMOR 2
SELECT DISTINCT kategori
FROM inventaris_gudang_pusat
WHERE kode_sku LIKE 'ELEC%'
  AND kode_sku LIKE '%X'
  AND harga_satuan >= 5000000;
```

4.2.3 Source Code Soal No. 3

```
-- NOMOR 3
```

```sql
SELECT nama_barang,stok,
CASE
    WHEN stok = 0 AND kategori = 'Aksesoris' THEN 'Urgent -
Restock Segera'
    WHEN stok < 10 AND stok <> 0 AND kategori IN ('Laptop',
'Smartphone') THEN 'High Priority'
    WHEN stok BETWEEN 10 AND 50 THEN 'Medium'
    ELSE 'Aman'
END AS prioritas_restock
FROM inventaris_gudang_pusat
ORDER BY stok ASC;
```

4.2.4 Source Code Soal No. 4

```sql
SELECT *
FROM inventaris_gudang_pusat
WHERE lokasi_rak LIKE 'B%'
    AND harga_satuan NOT BETWEEN 1000000 AND 5000000
    AND kategori <> 'Monitor';
```

4.2.5 Source Code Soal No. 5

```sql
-- SOAL 5
SELECT
    nama_barang,
    harga_satuan,
    status_qc
FROM inventaris_gudang_pusat
WHERE kategori <> 'Furniture'
    AND status_qc = 'lulus'
ORDER BY harga_satuan DESC
LIMIT 3;
```

4.3 Hasil

4.3.1 Hasil Soal No. 1

←T→			nama_barang	kategori	kode_sku
Ubah	Salin	Hapus	Wireless Mouse	Aksesoris	ACC-101-Y
Ubah	Salin	Hapus	Headset Gaming RGB	Aksesoris	ACC-404-X

4.3.2 Hasil Soal No. 2

←T→			kategori
Ubah	Salin	Hapus	Laptop
Ubah	Salin	Hapus	Monitor

4.3.3 Hasil Soal No. 3

			nama_barang	stok 1	prioritas_restock
Ubah	Salin	Hapus	USB-C Hub 10-in-1	0	Urgent - Restock Segera
Ubah	Salin	Hapus	Ultra Wide Monitor	0	Aman
Ubah	Salin	Hapus	Smartphone Z Flip	4	High Priority
Ubah	Salin	Hapus	Office Chair Pro	8	Aman
Ubah	Salin	Hapus	Gaming Laptop G5	12	Medium
Ubah	Salin	Hapus	Standing Desk	15	Medium
Ubah	Salin	Hapus	Headset Gaming RGB	25	Medium
Ubah	Salin	Hapus	Mechanical Keyboard	45	Medium
Ubah	Salin	Hapus	Thunderbolt Cable	100	Aman
Ubah	Salin	Hapus	Wireless Mouse	150	Aman

4.3.4 Hasil Soal No. 4

			id_barang	nama_barang	kode_sku	kategori	harga_satuan	stok	lokasi_rak	status_qc
Ubah	Salin	Hapus	110	Thunderbolt Cable	ACC-505-Z	Aksesoris	450000.00	100	B-03	Lulus

4.3.5 Hasil Soal No. 5

			nama_barang	harga_satuan 1	status_qc
Ubah	Salin	Hapus	Gaming Laptop G5	15500000.00	Lulus
Ubah	Salin	Hapus	Smartphone Z Flip	14000000.00	Lulus
Ubah	Salin	Hapus	Mechanical Keyboard	1200000.00	Lulus

4.4 Penjelasan

4.4.1 Penjelasan Soal No. 1

Penggunaan kondisi lokasi_rak IS NULL bertujuan untuk mencari data barang yang tidak memiliki lokasi penyimpanan di dalam gudang. Hal ini penting karena setiap barang seharusnya memiliki lokasi rak agar mudah ditemukan saat dibutuhkan. Jika lokasi rak kosong, maka barang tersebut berpotensi sulit dilacak atau bahkan dianggap hilang. Selain itu, ditambahkan kondisi stok > 0 agar hanya menampilkan barang yang masih tersedia, sehingga fokus pada barang yang benar-benar ada secara fisik. Kondisi status_qc = 'Lulus' digunakan untuk memastikan bahwa barang tersebut sudah melewati proses pengecekan kualitas dan siap digunakan atau dijual. Dengan menggabungkan ketiga kondisi tersebut, query ini membantu menemukan barang yang siap digunakan tetapi belum memiliki lokasi yang jelas, sehingga perlu segera ditangani oleh pengelola gudang.

4.4.2 Penjelasan Soal No. 2

Penggunaan operator LIKE '%ELEC%X' digunakan untuk menyaring data berdasarkan pola tertentu pada kolom kode_sku. Pola ini berarti kode SKU harus mengandung kata “ELEC” dan diakhiri dengan huruf “X”. Hal ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi kelompok produk tertentu, misalnya produk elektronik generasi tertentu. Selain itu, ditambahkan kondisi harga_satuan > 5000000 untuk membatasi hasil hanya pada produk dengan harga tinggi, sehingga proses audit lebih fokus pada barang bernilai besar. Penggunaan DISTINCT pada kolom kategori bertujuan untuk menghilangkan data yang duplikat, sehingga setiap kategori hanya ditampilkan satu kali. Dengan demikian, hasil query menjadi lebih ringkas dan mudah dianalisis, terutama untuk melihat jenis kategori produk yang memenuhi kriteria tersebut.

4.4.3 Penjelasan Soal No. 3

Penggunaan ekspresi CASE dalam query ini bertujuan untuk membuat pengelompokan prioritas restock secara otomatis berdasarkan kondisi tertentu. Kondisi pertama yaitu stok = 0 dan kategori ‘Aksesoris’ diberi label “Urgent - Restock Segera” karena barang tersebut sudah habis dan perlu segera ditambah. Kondisi kedua yaitu stok < 10 pada kategori ‘Laptop’ atau ‘Smartphone’ diberi label “High Priority” karena barang tersebut termasuk kategori penting dan stoknya hampir habis. Kondisi ketiga yaitu stok BETWEEN 10 AND 50 dikategorikan sebagai “Medium” karena stok masih cukup tetapi tetap perlu diperhatikan. Selain itu, kondisi lainnya dianggap “Aman” karena stok masih mencukupi. Data kemudian diurutkan menggunakan ORDER BY stok ASC agar barang dengan stok paling sedikit muncul di atas. Dengan adanya pengelompokan ini, tim pengadaan dapat dengan mudah menentukan prioritas pembelian barang.

4.4.4 Penjelasan Soal No. 4

Penggunaan kondisi lokasi_rak LIKE 'B%' digunakan untuk menampilkan barang yang berada di rak dengan kode awal huruf B, misalnya B-01, B-02, dan seterusnya. Hal ini berguna untuk memfilter data berdasarkan lokasi tertentu di gudang. Selanjutnya, kondisi harga_satuan NOT BETWEEN 1000000 AND 5000000 digunakan untuk mengecualikan barang yang memiliki harga dalam

rentang tersebut, sehingga hanya barang dengan harga di luar rentang tersebut yang ditampilkan. Selain itu, ditambahkan kondisi kategori <> 'Monitor' untuk mengecualikan kategori monitor dari hasil query. Kombinasi beberapa kondisi ini bertujuan untuk menghasilkan data yang lebih spesifik sesuai kebutuhan, misalnya untuk analisis atau pengecekan barang tertentu di lokasi tertentu dengan kriteria harga dan kategori tertentu.

4.4.5 Penjelasan Soal No. 5

Penggunaan ORDER BY harga_satuan DESC bertujuan untuk mengurutkan data dari harga tertinggi ke harga terendah, sehingga produk yang paling mahal akan muncul di bagian atas hasil query. Hal ini penting untuk analisis produk premium atau barang dengan nilai tinggi. Kondisi kategori <> 'Furniture' digunakan untuk mengecualikan produk dari kategori furniture karena tidak termasuk dalam analisis. Selain itu, kondisi status_qc = 'Lulus' memastikan bahwa hanya barang yang sudah lolos pemeriksaan kualitas yang ditampilkan, sehingga data yang dianalisis benar-benar valid dan siap digunakan. Penggunaan LIMIT 3 berfungsi untuk membatasi jumlah data yang ditampilkan hanya tiga produk teratas. Dengan kombinasi kondisi ini, query dapat menampilkan produk paling mahal yang memenuhi kriteria secara cepat dan efisien.

BAB V
PENUTUP

5.1 Analisa

Dari hasil praktikum, praktikan dapat menganalisa bahwa SQL sangat penting dalam pengolahan data karena digunakan untuk menampilkan, menyaring, dan mengelola data dalam tabel. Praktikan mempelajari penggunaan perintah SELECT untuk mengambil data, baik seluruh kolom maupun kolom tertentu sesuai kebutuhan.

Selain itu, praktikan memahami penggunaan klausa WHERE dan berbagai operator seperti perbandingan, LIKE, IN, dan BETWEEN untuk menyaring data agar lebih spesifik. Praktikan juga mempelajari penggunaan ORDER BY untuk mengurutkan data serta LIMIT untuk membatasi jumlah data yang ditampilkan. Penggunaan DISTINCT membantu menampilkan data tanpa duplikasi.

Praktikan juga mengetahui bahwa ekspresi CASE dapat digunakan untuk membuat kondisi logika sehingga data dapat dikelompokkan, misalnya dalam menentukan kategori harga atau prioritas. Dengan memahami berbagai perintah dan operator tersebut, pengolahan data menjadi lebih efektif dan mudah dianalisis sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan.

5.2 Kesimpulan

Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktikum ini membantu memahami penggunaan SQL dalam mengolah dan menampilkan data pada basis data. Praktikan mempelajari cara mengambil data menggunakan perintah SELECT, menyaring data dengan kondisi tertentu, serta mengurutkan dan membatasi hasil query. Praktikum ini juga melatih ketelitian dalam penulisan sintaks SQL agar data yang ditampilkan sesuai kebutuhan dan terstruktur dengan baik.

a) Penggunaan perintah SELECT penting untuk menampilkan seluruh atau sebagian data dari tabel sesuai kebutuhan.
b) Penggunaan klausa WHERE dan operator seperti perbandingan, LIKE, IN, dan BETWEEN membantu dalam menyaring data secara spesifik
c) Penggunaan ORDER BY, LIMIT, dan CASE membantu dalam mengurutkan, membatasi, serta mengelompokkan data mudah dianalisis.